

অধ্যায়-৮

বারান্দাসহ দোতলা ভবনের সুপারস্ট্রাকচার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সুপার-স্ট্রাকচার (Super-Structure) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : দালানের প্লিন্থ লেভেলের উপরে নির্মিত অংশকে দালানের সুপার-স্ট্রাকচার বলে। যেমন : সিঁড়ি, বিম, কলাম, ছাদ ইত্যাদি।

** ২। প্যারাপেট ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৭, ২৩

উত্তর : ছাদে চলাচলের সময় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করতে ছাদের চারদিকের কিনারা বরাবর স্বল্প উচ্চতার উপরের দিকে স্বল্প উচ্চতার ইট বা কংক্রিটের নির্মিত তৈরি দেওয়ালকে প্যারাপেট দেওয়াল বলে।

** ৩। প্রতি বর্গমিটার নিট সিমেন্ট ফিনিশিং-এর জন্য কী পরিমাণ সিমেন্ট লাগে?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : প্রতি বর্গমিটার নিট সিমেন্ট ফিনিশিং-এর জন্য ২.৭ কেজি থেকে ৩ কেজি সিমেন্ট লাগে।

* ৪। জলছাদের অনুপাত ৭:২:২-এর অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৬, ১৯

উত্তর : জলছাদের অনুপাত ৭:২:২-এর অর্থ হলো এই মিশ্রণে ৭ ভাগ খোয়া, ২ ভাগ সুরকি ও ২ ভাগ চুন রয়েছে।

*** ৫। ডিপিসি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭, ১৮'পরি

অথবা, DPC এর পূর্ণরূপ লেখ। বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : আর্দ্রতা যাতে ভিত্তি হতে সুপার-স্ট্রাকচারে প্রবেশ করতে না পারে, তাই সাব-স্ট্রাকচার ও সুপার-স্ট্রাকচার এর মিলনস্থলে যে আর্দ্রতা নিরোধক স্তর প্রদান করা হয়, তাকে ডিপিসি বলে। DPC এর পূর্ণরূপ : Damp Proof Course.

*** ৬। জ্যাম্ব ও সিল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : জ্যাম্ব : দরজা ও জানালার জন্য নির্মিত ফাঁকা অংশের খাড়া পার্শ্বদ্বয়কে জ্যাম্ব বলে।

সিল : জানালার জন্য নির্মিত নীচের অনুভূমিক অংশকে সিল বলে।

** ৭। হোল্ড ফাস্ট কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : দরজা-জানালার ফ্রেমকে দেয়ালের সাথে আটকানোর জন্য মাইল্ড স্টিলের তৈরি যে 'Z' আকৃতির ফ্লাটবার ব্যবহার করা হয়, তাকে হোল্ড ফাস্ট বলে।

** ৮। 1.5% রড বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২১, ২২

উত্তর : কোনো R.C.C কাজে ব্যবহৃত রডের পরিমাণ তার R.C.C কাজের মোট আয়তনের 1.5% হলে, তাকে 1.5% রড বলে।

*** ৯। 1m^3 কাঠের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। কাঠের প্রস্থচ্ছেদের মাপ $10\text{ cm} \times 8\text{cm}$.
বাকশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৫, ১৪'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$V = 1\text{m}^3$$

$$B = 10\text{ cm} = 0.1\text{ m}$$

$$H = 8\text{ cm} = 0.08\text{ m}$$

আমরা জানি,

$$V = L \times B \times H$$

$$\Rightarrow 1 = L \times 0.1 \times 0.08$$

$$\Rightarrow L = \frac{1}{0.1 \times 0.08}$$

$$\therefore L = 125\text{ m (Ans.)}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গাঁথুনির কাজে ফাঁকা অংশের পরিমাণ বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো লেখ।
বাকশিবো- ২০০২, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : গাঁথুনির কাজে ফাঁকা অংশের পরিমাণ বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

- 0.10 বর্গমিটার ফাঁকা অংশের জন্য বিয়োগ হবে না।
- বিম, পারলিন, রাফটার এর ক্ষেত্রে 0.05 বর্গমিটার ফাঁকা অংশের জন্য বিয়োগ হবে না।
- বেড প্লেট, ওয়াল প্লেট, সানশেডের বিয়ারিং ইত্যাদির জন্য 10 cm গভীরতা পর্যন্ত বিয়োগ হবে না।

*** ২। প্লাস্টারের ক্ষেত্রে ওপেনিং বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২'পর্যি, ১০, ১৬'পর্যি, ১৮'পর্যি, ২১

উত্তর : প্লাস্টারের ক্ষেত্রে ওপেনিং বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

- i) বিম, পোস্ট, রাফটারের প্রান্তের জন্য কোনো মাপ বাদ যাবে না।
- ii) 0.5 m^2 এর কম হলে বাদ যাবে না এবং এর জন্য জ্যাম্ব, সফিট, সিল এর জন্য কোনো মাপ যোগ হবে না।
- iii) 0.5 m^2 থেকে 3.00 m^2 হতে ফাঁকা অংশের জন্য যদি উভয় পার্শ্ব প্লাস্টার করতে হয় তবে এক পার্শ্বের মাপ বাদ যাবে এবং জ্যাম্ব, সফিট, সিল এর জন্য অপর পার্শ্ব হিসাব করতে হবে।
- iv) 3.00 m^2 এর বেশি ফাঁকা জায়গার জন্য পূর্ণ অংশ বাদ যাবে।

** ৩। বিভিন্ন প্রকার দরজা রং করার সূত্রগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬'পর্যি

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার দরজা রং করার সূত্রগুলো হলো :

- i) প্যানেলড, ফ্রেমড ও ব্রেসযুক্ত (Braced) লেজড ও ব্যাটেন পাল্লার উভয় পৃষ্ঠের জন্য এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের $2\frac{1}{4}$ গুণ।
- ii) সম্পূর্ণ কাচের পাল্লার উভয় পৃষ্ঠের জন্য এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের 1 গুণ।
- iii) আংশিক প্যানেল ও আংশিক কাচের পাল্লার উভয় পৃষ্ঠের জন্য এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের 2 গুণ।
- iv) ভেনিশিয়ান বা লুভার্ড দরজা বা জানালার পাল্লার উভয় পৃষ্ঠের জন্য এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের 3 গুণ।

- v) লোহার গেইট বা জানালার লোহার খিল-এটি চৌকাঠের ভিতরের ক্ষেত্রফলের 1 গুণ।
- vi) ফ্লাশ দরজার পাল্লার উভয় পৃষ্ঠের জন্য এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের 2 গুণ।
- vii) চৌকাঠের তিন দিক সম্পূর্ণ করে এক প্রলেপ প্রাইমিং-এর উপর 2 অথবা 3 প্রলেপ রং করা হয়। আর চৌকাঠের যে অংশ দেওয়ালের সাথে লাগানো থাকে তাতে সাধারণত ২ প্রলেপ আলকাতরা দেওয়া হয়।

**** ৪। দালানের এস্টিমেটের দফাগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬

উত্তর : দালানের এস্টিমেটের দফাগুলোর নাম হলো :

- ১) ফাউন্ডেশন বা ভিত্তিতে ট্রেনস-এর মাটি কাটা
- ২) প্লিস্টের মাটি ভরাট (ফ্লোরের)
- ৩) ভিত্তিতে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ
- ৪) প্লিস্টের ইটের কাজ
- ৫) সুপার স্ট্রাকচারে ইটের গাঁথুনির কাজ
- ৬) দরজা-জানালার কাঠের কাজ
- ৭) ভেন্টিলেটরের কাজ
- ৮) ছাদে লাইম কংক্রিটের (LC) কাজ
- ৯) ভিতরের দেওয়ালে প্লাস্টার
- ১০) ফ্লোরে ইটের সোলিং-এর কাজ
- ১১) ফ্লোর ফিনিশিং

- ১২) ভিতরে চুনকাম ও বাইরে কালার ওয়াশ
- ১৩) সানশেড, প্যারাপেট ও দেওয়াল ইত্যাদিতে প্লাস্টার
- ১৪) ভিত্তিতে মাটি ভরাট
- ১৫) ভিত্তিতে এক ইন্টার ফ্ল্যাট সোলিং
- ১৬) ভিত্তিতে ইন্টার গাঁথুনির কাজ
- ১৭) ডিপিসি
- ১৮) লিন্টেল ও সানশেড-আরসিসি কাজ
- ১৯) জানালার খিলের কাজ
- ২০) ছাদে আরসিসি কাজ
- ২১) প্যারাপেট-এ ইন্টার কাজ
- ২২) বাইরের দেওয়ালে প্লাস্টার
- ২৩) ফ্লোরে কংক্রিটের কাজ
- ২৪) ড্যাডো, সিলিং ও বিমে প্লাস্টার
- ২৫) প্লিস্টের দেওয়ালে নিট সিমেন্ট ফিনিশিং
- ২৬) জানালার কাঠ ও খিলে রঙের কাজ।

**** ৫। ইংরেজি পূর্ণনাম লেখ : NCF, DPC, VAT ও LS.**

বাকাশিবো-২০২২

উত্তর : NCF = Neat Cement Finishing
DPC = Damp Proof Course
VAT = Value Added Tax
LS = Lump Sum.

*** ৬। $100m^2$ জায়গায় 12mm পুরু সিমেন্ট প্লাস্টারিং (1:5) কাজে প্রয়োজনীয় মালামালের খরচ প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী বের কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ১২'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : ভেজা প্লাস্টারের পরিমাণ $= 100 \times \frac{12}{1000} = 1.2m^3$
[পুরুত্ব $= 12 \text{ mm} = \frac{12}{1000} \text{ m}$]

শুষ্ক আয়তন $= 1.2 \times 1.5 = 1.8m^3$

অনুপাতের যোগফল $= 1 + 5 = 6$

$\therefore$ সিমেন্ট $= \frac{1.8}{6} \times 1 = 0.3m^3 = 0.3 \times 30 = 9$ ব্যাগ।

বালি $= \frac{1.8}{6} \times 5 = 1.5m^3$

খরচ :

সিমেন্ট $= 9$ ব্যাগ @ 550 টাকা/ ব্যাগ $= 4950$ টাকা

[এখানে মূল্য ধরে নেওয়া হয়েছে]

বালি $= 1.5m^3$ @ 1600 টাকা/ $m^3 = 2400$ টাকা

মোট $= 7350$ টাকা

**** ৭। 1:2:4 অনুপাতে 1.25% MS Rod সহ 1 m³ RCC এর কাজের প্রয়োজনীয় মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৯'পরি, ১১'পরি, ১৫

উত্তর : দেওয়া আছে, কাজের পরিমাণ = 1 m³

MS Rod এর পরিমাণ = 1.25% (ভেজা আয়তনের)

$$\begin{aligned}\therefore \text{MS Rod} &= 1 \times \frac{1.25}{100} \times 7850 \quad [1\text{m}^3 \text{ MS Rod} = 7850 \text{ kg}] \\ &= 98.125 \text{ kg} \\ &= \frac{98.125}{100} \\ &= 0.98125 \text{ quintal} \quad [1 \text{ quintal} = 100\text{kg}]\end{aligned}$$

$$\therefore \text{শুষ্ক আয়তন} = 1 \times 1.5 \text{ m}^3 = 1.5 \text{ m}^3$$

দেওয়া আছে, অনুপাত 1:2:4

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 2 + 4 = 7$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{1.5}{7} \times 1 \times 30 = 6.43 \simeq 7 \text{ ব্যাগ}$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{1.5}{7} \times 2 = 0.43 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{ইট} = \frac{1.5}{7} \times 4 \times 320 = 274.3 \text{ m}^3 \simeq 275 \text{ টি ইট।}$$

* ৮। $180\text{ cm} \times 110\text{ cm}$ আকারে 5 টি জানালার জন্য MS খিলের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। চৌকাঠ = $8\text{ cm} \times 10\text{ cm}$

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : দেওয়া আছে, জানালার আকার = $180\text{ cm} \times 110\text{ cm}$

জানালার সংখ্যা = 5

চৌকাঠের আকার = $8\text{ cm} \times 10\text{ cm}$

∴ জানালার খিলের দৈর্ঘ্য,

$$L = 180 - 3 \times 8 = 156\text{ cm} = 1.56\text{ m}$$

∴ জানালার খিলের প্রস্থ, $B = 110 - 2 \times 8 = 94\text{ cm} = 0.94\text{ m}$

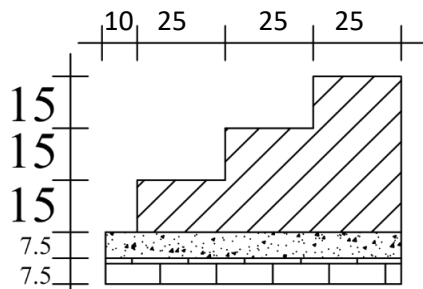
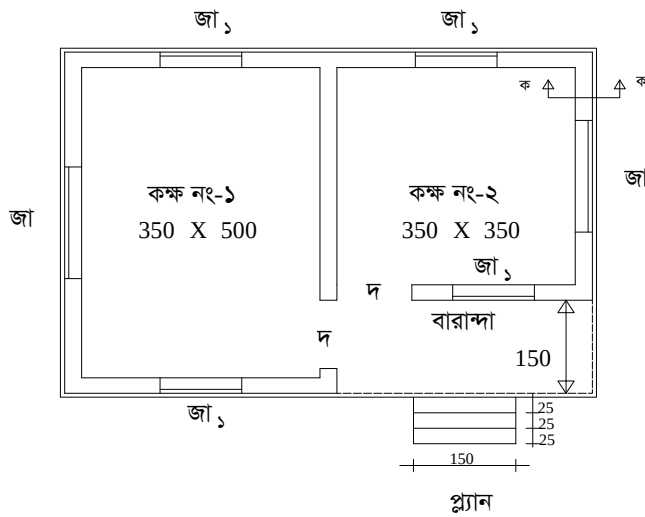
∴ খিলের কাজের পরিমাণ = $5 \times 1.56 \times 0.94$

$$= 7.332\text{ m}^2 \text{ (Ans:)}$$

Note : জানালার দৈর্ঘ্য 150 cm এর কম হলে উল্লম্ব মেম্বার হবে 2টি এবং 150 cm বা 150 cm এর বেশি হলে উল্লম্ব মেম্বার হবে 3 টি।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

Note : এই অধ্যায় এ আমরা একটি বা ২টি প্ল্যান হতে প্লিস্ট্র লেভেলের উপরে সকল প্রকার এস্টিমেটিং শিখবো এবং আরও কিছু প্ল্যান হতে একই নিয়মে ও ভিডিও দেখে সমাধান করার চেষ্টা করবো। মনে রাখতে হবে Estimating & Costing-1 সাবজেক্ট মূলত আমাদের একতলা দালানের এস্টিমেটিং করা হয় এবং দু'তলা দালান ও RCC কলাম, বিম, ছাদ, ভিত্তির হিসাব মূলত Estimating & Costing-2 তে করা হয়। Estimating & Costing-1 এর ক্ষেত্রে আমরা একতলা দালানের কাজের হিসাবকে গুরুত্ব দিবো।



তথ্যাদিঃ

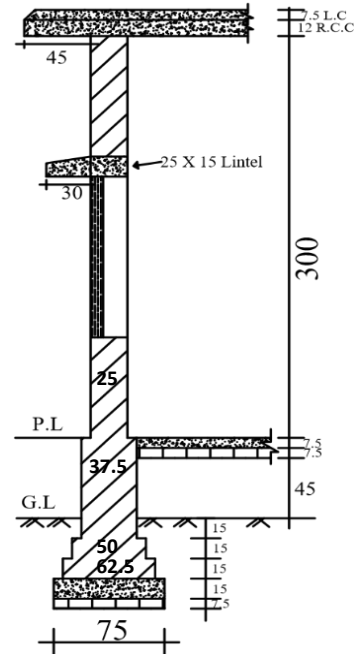
দ = 120 cm × 210 cm

জা = 180 cm × 120 cm

জা_১ = 120 cm × 120 cm

চৌকাঠ = 8 cm × 10 cm

চিত্রঃ ৮.১



সেকশনঃ ক-ক

(সকল মাপ সেন্টিমিটারে)

১। চিত্র ৮.১ দালানটির প্লিন্জে বালি ভরাটের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ২১

উত্তর : মেঝেতে বালি ভরাটের এর কাজের পরিমাণ :

কক্ষ নং-১ :

$$L_1 = 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m}$$

$$B_1 = 500 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 487.5 \text{ cm} = 4.875 \text{ m}$$

$$H_1 = 45 \text{ cm} = 0.45 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বালি ভরাটের এ কাজের আয়তন} &= L_1 \times B_1 \times H_1 \\ &= 3.375 \times 4.875 \times 0.45 \\ &= 7.40 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

কক্ষ নং-২ :

$$L_2 = 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m}$$

$$B_2 = 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m}$$

$$H_2 = 45 \text{ cm} = 0.45 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বালি ভরাটের এ কাজের আয়তন} &= L_2 \times B_2 \times H_2 \\ &= 3.375 \times 3.375 \times 0.45 \\ &= 5.125 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

বারান্দা :

$$L_3 = 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m}$$

$$B_3 = 150 - \frac{37.5 - 25}{2} - 25 - \frac{37.5 - 25}{2} \\ = 112.5 \text{ cm} = 1.125 \text{ m}$$

$$H_3 = 45 \text{ cm} = 0.45 \text{ m}$$

$$\therefore \text{বালি ভরাটের কাজের আয়তন} = L_3 \times B_3 \times H_3 \\ = 3.375 \times 1.125 \times 0.45 \\ = 1.71 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{মোট ভরাট কাজের আয়তন} = (7.40 + 5.125 + 1.71) \\ = 14.235 \text{ m}^3 \text{ (Ans)}$$

*** ২। ৮.১ চিত্র হতে ইমারতটির মেঝেতে ইটের সোলিং কাজের পরিমাণ ও মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৪'পরি, ০৮, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ২২

উত্তর : মেঝেতে ইটের সোলিং এর কাজের পরিমাণ :

কক্ষ নং-১ :

$$L_1 = 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m}$$

$$B_1 = 500 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 487.5 \text{ cm} = 4.875 \text{ m}$$

$$\therefore \text{সোলিং এ কাজের পরিমাণ} = 3.375 \times 4.875 \\ = 16.45 \text{ m}^2$$

কক্ষ নং-২ :

$$L_2 = 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m} \\ B_2 = 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m}$$

$$\therefore \text{সোলিং এ কাজের পরিমাণ} = 3.375 \times 3.375 \\ = 11.39 \text{ m}^2$$

বারান্দা :

$$L_3 = 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m} \\ B_3 = 150 - \frac{37.5 - 25}{2} - 25 - \frac{37.5 - 25}{2} \\ = 112.5 \text{ cm} \\ = 1.125 \text{ m}$$

$$\therefore \text{সোলিং এ কাজের পরিমাণ} = 3.375 \times 1.125 = 3.79 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{মোট কাজের পরিমাণ} = (16.45 + 11.39 + 3.79) \\ = 31.63 \text{ m}^2 \text{ (Ans)}$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\therefore 1 \text{ m}^2 \text{ সোলিং এ ইট লাগে} = \frac{1}{0.254 \times 0.127} = 31.00 \text{ টি}$$

আমরা জানি, 1 m^2 সোলিং এ ইট প্রয়োজন = 31 টি

এবং 1 m^2 সোলিং এ বালি প্রয়োজন = 0.015 m^3

$\therefore$ ইট লাগবে = $31.63 \times 31 = 980.53 \simeq 981$ টি

এবং বালি লাগবে = $31.63 \times 0.015 = 0.48 \text{ m}^3$ (Ans)

Note : যদি মালামালের পরিমাণ বের করতে বলে তাহলে নিচের অংশটুকু যুক্ত করতে হবে।

* ৩। চিত্র ৮.১ দালানটির মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিট (পুরুত্ব 7.5 cm) কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৫, ১০'পরি, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিট এর কাজের পরিমাণ :

কক্ষ নং-১ :

$$L_1 = 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m}$$

$$B_1 = 500 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 487.5 \text{ cm} = 4.875 \text{ m}$$

$$H_1 = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সিমেন্ট কংক্রিট কাজের আয়তন} &= L_1 \times B_1 \times H_1 \\ &= 3.375 \times 4.875 \times 0.075 \\ &= 1.234 \text{ m}^3\end{aligned}$$

কক্ষ নং-২ :

$$\begin{aligned}L_2 &= 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m} \\ B_2 &= 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m} \\ H_2 &= 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সিমেন্ট কংক্রিট কাজের আয়তন} &= L_2 \times B_2 \times H_2 \\ &= 3.375 \times 3.375 \times 0.075 \\ &= 0.854 \text{ m}^3\end{aligned}$$

বারান্দা :

$$\begin{aligned}L_3 &= 350 - 2 \times \frac{37.5 - 25}{2} = 337.5 \text{ cm} = 3.375 \text{ m} \\ B_3 &= 150 - \frac{37.5 - 25}{2} - 25 - \frac{37.5 - 25}{2} \\ &= 112.5 \text{ cm} = 1.125 \text{ m} \\ H_3 &= 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সিমেন্ট কংক্রিট কাজের আয়তন} &= L_3 \times B_3 \times H_3 \\ &= 3.375 \times 1.125 \times 0.075 \\ &= 0.285 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\therefore \text{মোট কাজের আয়তন} = 1.234 + 0.854 + 0.285 \\ = 2.37 \text{ m}^3$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

Note : মালামালের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে, অনুপাত দেওয়া থাকবে। না থাকলে আদর্শ মান ধরে নিতে হবে।

$$\text{ভেজা আয়তন} = 2.37 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{শুষ্ক আয়তন} = 2.37 \times 1.5 = 3.56 \text{ m}^3$$

ধরি অনুপাত, 1:3:6

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 3 + 6 = 10$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{3.56}{10} \times 1 \times 30 = 10.68 \text{ Bags} \simeq 11 \text{ Bags}$$

$$\therefore 1 \text{ m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{3.56}{10} \times 3 = 1.1 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{ইট} = \frac{3.56}{10} \times 6 \times 300 = 640.8 \simeq 641 \text{ টি ইট। (Ans)}$$

1 m³ ছোট সাইজের খোয়ার জন্য ইটের প্রয়োজন = 320 টি

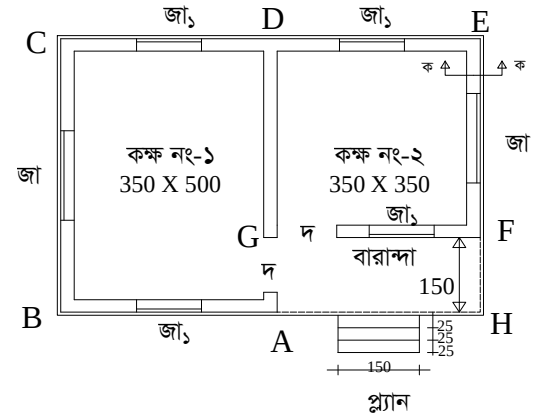
1 m³ বড় সাইজের খোয়ার জন্য ইটের প্রয়োজন = 300 টি

*** ৪। চিত্র ৮.১ হতে দালানটির সুপার স্ট্রাকচার দেওয়ালে নির্মাণে (1:6) মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৫'পরি

উত্তর : দালানটির সুপার স্ট্রাকচার দেওয়ালে নির্মাণে (1:6) মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\begin{aligned}
 \text{দৈর্ঘ্য} &= \left(\frac{25}{2} + 350 + \frac{25}{2}\right)_{AB} + \left(\frac{25}{2} + 500 + \frac{25}{2}\right)_{BC} + \\
 &\left(\frac{25}{2} + 350 + 25 + 350 + \frac{25}{2}\right)_{CE} + \left(\frac{25}{2} + 350 + \frac{25}{2}\right)_{EF} \\
 &+ \left(\frac{25}{2} + 350 + \frac{25}{2}\right)_{FG} + \left(\frac{25}{2} + 500 + \frac{25}{2}\right)_{AD} - \\
 &\left(\frac{25}{2}\right)_{G(\text{over lap})} - \left(\frac{25}{2}\right)_{D(\text{over lap})} \\
 &= 2900 \text{ cm} \\
 &= 29 \text{ m}
 \end{aligned}$$



$$\text{প্রস্থ} = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$\text{উচ্চতা} = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}
 \text{মোট আয়তন} &= (29 \times 0.25 \times 3) - (2 \times 1.20 \times 2.1 \times 0.25)_{\text{দরজা}} - (2 \times 1.80 \times 1.20 \times 0.25)_{\text{জা}} - (4 \times 1.2 \times 1.2 \times 0.25)_{\text{জা}} - (29 \times 0.25 \times 0.15)_{\text{লিফ্টেল}} \\
 &= 16.88 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\text{ইট লাগবে} = \frac{16.88}{0.254 \times 0.127 \times 0.076} = 6885.28 \text{ টি} \simeq 6886 \text{ টি}$$

$$\text{শুক্ক মসলার পরিমাণ} = 16.88 \times 35\%$$

[$\therefore$ গাঁথুনির কাজে শুক্ক মসলার আয়তন = মোট আয়তনের 35%]

$$= 5.91 \text{ m}^3$$

$$\therefore 1 \text{ m}^3 \text{ Cement}$$

দেওয়া আছে, অনুপাত = 1:6

[অনুপাত দেওয়া থাকবে, না থাকলে আদর্শ অনুপাত ধরে নিতে হবে]

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{5.91}{7} \times 1 \times 30 = 25.328 \text{ Bags} \simeq 26 \text{ Bags}$$

$$[\therefore 1 \text{ m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{5.91}{7} \times 6 = 5.1 \text{ m}^3 \text{ (Ans)}$$

বিকল্প নিয়ম :

মেইন ওয়ালের

$$C/L = 2(12.5+350+25+350+12.5)+2(12.5+500+12.5)$$

$$= 2550 \text{ cm}$$

$$= 25.5 \text{ m}$$

$$\text{পার্টিশন ওয়ালের দৈর্ঘ্য} = 3.5 \text{ m}$$

$$\therefore \text{মোট দৈর্ঘ্য } L = (25.5 + 3.50) = 29 \text{ m}$$

$$\text{এবং দেয়ালের উচ্চতা, } H = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m}$$

$$\text{দেয়ালের পুরুত্ব, } B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$\therefore \text{ওয়ালে কাজের পরিমাণ} = 29 \times 0.25 \times 3 \\ = 21.75 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{বাদ (-) : দ} &= 120 \times 210 \text{ cm} \\ \text{এর আয়তন} &= 2 \times 1.2 \times 2.1 \times 0.25 \\ &= 1.26 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} N_d &= 2 \\ L_d &= 120 \text{ cm} = 1.2 \text{ m} \\ B_d &= 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m} \\ H_d &= 210 \text{ cm} = 2.1 \text{ m} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} \text{জা} &= 180 \times 120 \text{ cm} \\ \text{এর আয়তন} &= 2 \times 1.8 \times 1.2 \times 0.25 \\ &= 1.08 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} N_{\text{জা}} &= 2 \\ L_{\text{জা}} &= 180 \text{ cm} = 1.8 \text{ m} \\ B_{\text{জা}} &= 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m} \\ H_{\text{জা}} &= 120 \text{ cm} = 1.2 \text{ m} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} \text{জা}_2 &= 120 \times 120 \text{ cm} \\ \text{এর আয়তন} &= 4 \times 1.2 \times 1.2 \times 0.25 \\ &= 1.44 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} N_{\text{জা}_2} &= 4 \\ L_{\text{জা}_2} &= 120 \text{ cm} = 1.2 \text{ m} \\ B_{\text{জা}_2} &= 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} \text{লিটেল} &= 25 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \\ \text{এর আয়তন} &= 1 \times 29 \times 0.25 \times 0.15 \\ &= 1.09 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} N_{\text{লিটেল}} &= 1 \\ L_{\text{লিটেল}} &= 29 \text{ m} \\ B_{\text{লিটেল}} &= 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m} \end{aligned} \right.$$

$$\therefore \text{মোট কাজের পরিমাণ} = 21.75 - (1.26 + 1.08 + 1.44 + 1.09) \\ = 16.88 \text{ m}^3$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\text{ইট লাগবে} = \frac{16.88}{0.254 \times 0.127 \times 0.076} = 6885.28 \text{ টি} \simeq 6886 \text{ টি}$$

$$\begin{aligned}\text{শুক্ক মসলার পরিমাণ} &= 16.88 \times 35\% \\ &= 5.91 \text{ m}^3\end{aligned}$$

∴ গাঁথুনির কাজে শুক্ক মসলার আয়তন = মোট আয়তনের

দেওয়া আছে, অনুপাত = 1:6

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

অনুপাত দেওয়া থাকবে, না থাকলে আদর্শ অনুপাত ধরে নিতে হবে

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{5.91}{7} \times 1 \times 30 = 25.328 \text{ Bags} \simeq 26 \text{ Bags}$$

$$\therefore 1 \text{ m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{5.91}{7} \times 6 = 5.1 \text{ m}^3 \text{ (Ans)}$$

**** ৫।** চিত্র ৮.১ দালানটির ছাদে R.C.C কাজের পরিমাণ বের কর।

অনুপাত-1:2:4, MS রড 1%. বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ১০'পরি, ১৫'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : চিত্র হতে পাই,

$$\begin{aligned}\text{দালানটির ছাদের দৈর্ঘ্য, } L &= 45 + 25 + 350 + 25 + 350 + 25 + 45 \\ &= 865 \text{ cm} \\ &= 8.65 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{দালানটির ছাদের প্রস্থ, } B &= 45 + 25 + 500 + 25 + 45 \\ &= 640 \text{ cm} \\ &= 6.4 \text{ m}\end{aligned}$$

এবং দালানের ছাদের পুরুত্ব, $H = 12 \text{ cm} = 0.12 \text{ m}$

$$\begin{aligned}\therefore 12 \text{ cm পুরু ছাদে R.C.C কাজের পরিমাণ} &= 8.65 \times 6.4 \times 0.12 \\ &= 6.64 \text{ m}^3\end{aligned}$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\begin{aligned}1\% \text{ MS Rod এর পরিমাণ} &= 6.64 \times \frac{1}{100} \times 7850 \\ &= 521.24 \text{ kg} \\ &= \frac{521.24}{100} = 5.1224 \text{ quintal}\end{aligned}$$

Note : i. MS রড সবসময় ভেজা আয়তন হতে নির্ণয় করা হয় ।

ii. $1 \text{ m}^3 \text{ Rod} = 7850 \text{ kg}$.

iii. $1 \text{ quintal} = 100 \text{ kg}$.

iv. রড সবসময় quintal-এ হিসাব করা হয় ।

$$\begin{aligned}\text{শুষ্ক আয়তন} &= 6.64 \times 1.5 \quad [\because \text{শুষ্ক আয়তন} = 1.5 \times \text{ভেজা আয়তন}] \\ &= 9.96 \text{ m}^3\end{aligned}$$

দেওয়া আছে, অনুপাত 1:2:4

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 2 + 4 = 7$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{9.96}{7} \times 1 \times 30 = 42.69 \text{ Bags} \simeq 43 \text{ Bags}$$

$$[\because 1 \text{ m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{9.96}{7} \times 2 = 2.85 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{ইট} = \frac{9.96}{7} \times 4 \times 320 = 1821.26 \text{ টি} \simeq 1822 \text{ টি (Ans)}$$

[$\because 1\text{m}^3$ খোয়া তৈরিতে ইট লাগে 300-320 টি]

**** ৬।** চিত্র ৮.১ দালান হতে 2:2:7 অনুপাতে জলছাদ নির্মাণ করতে প্রয়োজনীয় মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০২'পরি, ০৪'পরি, ০৯, ১০, ১৩, ১৬

উত্তর : চিত্র হতে পাই,
দালানটির ছাদের দৈর্ঘ্য,

$$L = 45 + 25 + 350 + 25 + 350 + 25 + 45 = 865 \text{ cm} = 8.65 \text{ m}$$

দালানটির ছাদের প্রস্থ,

$$B = 45 + 25 + 500 + 25 + 45 = 640 \text{ cm} = 6.4 \text{ m}$$

$$\text{এবং পুরুত্ব, } H = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

$$\therefore \text{জলছাদের কাজের পরিমাণ} = 8.65 \times 6.4 \times 0.075 \\ = 4.2 \text{ m}^3$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\text{শুষ্ক আয়তন} = 4.2 \times 1.5 \text{ [}\because \text{শুষ্ক আয়তন} = 1.5 \times \text{ভেজা আয়তন]} \\ = 6.3 \text{ m}^3$$

দেওয়া আছে, অনুপাত 2:2:7

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 2 + 2 + 7 = 11$$

$$\therefore \text{চুন} = \frac{6.3}{11} \times 2 = 1.15 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{সুরকি} = \frac{6.3}{11} \times 2 = 1.15 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{ইট} = \frac{6.3}{11} \times 7 \times 320 = 1282.9 \text{ টি} \simeq 1283 \text{ টি (Ans.)}$$

[$\because 1\text{m}^3$ খোয়া তৈরিতে ইট লাগে 300-320 টি]

*** ৭। চিত্র ৮.১ দালানটির ভিতরের দেয়ালে প্লাস্টার কাজের পরিমাণ বের কর ও মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর। অনুপাত 1:6।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : দালানটির ভিতরের দেয়ালে প্লাস্টার কাজের পরিমাণ নির্ণয় :

দেয়ালের দৈর্ঘ্য = (কক্ষ নং-১ + কক্ষ নং-২ + বারান্দা)

$$= 2(3.5+5)+2(3.5+3.5)+(1.5+3.5+0.25) = 36.25 \text{ m}$$

নোট : দরজা 'দ'-২টি, জানালা 'জা'-১টির উভয় পার্শ্বে প্লাস্টার করা সত্ত্বেও Opening এর ক্ষেত্রফল $(0.5 - 3.0)\text{m}^2$ হওয়ায় একপার্শ্বের হিসেব বাদ দেওয়া হয়েছে, আর ড্যান্স সফিটের জন্য আরেক পার্শ্ব হিসেবে ধরা হয়েছে।

দেয়ালের উচ্চতা = 3 m

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্লাস্টার এর ক্ষেত্রফল} &= (36.25 \times 3) - (2 \times 1.2 \times 2.1)_{\text{দরজা}} \\ &\quad - (2 \times 1.8 \times 1.2)_{\text{জা}} - (4 \times 1.2 \times 1.2)_{\text{জা১}} \\ &= 93.63 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\text{মোট কাজের আয়তন} = 93.63 \times 0.02$$

[ধরি, প্লাস্টারের পুরুত্ব = 20 mm]

$$= 1.873 \text{ m}^3$$

$$\text{শুষ্ক আয়তন} = 1.873 \times 1.5 = 2.81 \text{ m}^3$$

$$[\because \text{শুষ্ক আয়তন} = 1.5 \times \text{ভেজা আয়তন}]$$

দেওয়া আছে, অনুপাত 1:6

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{2.81}{7} \times 1 \times 30 = 12.04 \simeq 12 \text{ Bags}$$

$$[\because 1 \text{ m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{2.81}{7} \times 6 = 2.41 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

বিকল্প নিয়ম :

$$\text{কক্ষ নং-১} : L_1 = 2(3.50 + 5.0) = 17 \text{ m}$$

$$H_1 = 3.00 \text{ m}$$

$$\text{ভিতরের দেয়ালে প্লাস্টারের পরিমাণ} = 17 \times 3 = 51 \text{ m}^2$$

$$\text{কক্ষ নং-২} : L_2 = 2(3.5 + 3.5) = 14 \text{ m}$$

$$H_2 = 3.00 \text{ m}$$

$$\therefore \text{ভিতরের দেয়ালে প্লাস্টারের পরিমাণ} = 14 \times 3 = 42 \text{ m}^2$$

$$\text{বারান্দা} : L_3 = 150 + 350 + 25 = 525 \text{ cm} = 5.25 \text{ m}$$

$$H_3 = 3 \text{ m}$$

Note : যেহেতু বারান্দা ছাদের নিচে তাই বারান্দা দেয়ালকে ভেতরের দেয়াল হিসেবে গণনা করা হলো।

$$\therefore \text{প্লাস্টারের পরিমাণ} = 5.25 \times 3 = 15.75 \text{ m}^2$$

$$\text{বাদ : দ} = 2 \times 1.2 \times 2.1 = 5.04 \text{ m}^2$$

$$\text{জা} = 2 \times 1.8 \times 1.2 = 4.32 \text{ m}^2$$

$$\text{জা}_2 = 4 \times 1.2 \times 1.2 = 5.76 \text{ m}^2$$

$$\text{(+)} \text{ মোট} = 15.12 \text{ m}^2$$

নোট : দরজা ‘দ’-২টি, জানালা ‘জা’-১টির উভয় পার্শ্বে প্লাস্টার করা সত্ত্বেও Opening এর ক্ষেত্রফল $(0.5 - 3.0) \text{ m}^2$ হওয়ায় একপার্শ্বের হিসেব বাদ

দেওয়া হয়েছে, আর ড্যান্স সফিটের জন্য আরেক পার্শ্ব হিসেবে ধরা হয়েছে।

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট কাজের পরিমাণ} &= (51 + 42 + 15.75) - 15.12 \\ &= 93.63 \text{ m}^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\text{মোট কাজের আয়তন} = 93.63 \times 0.02$$

$$[\text{ধরি, প্লাস্টারের পুরুত্ব} = 20 \text{ mm}]$$

$$= 1.873 \text{ m}^3$$

$$\text{শুষ্ক আয়তন} = 1.873 \times 1.5 = 2.81 \text{ m}^3$$

$$[\because \text{শুষ্ক আয়তন} = 1.5 \times \text{ভেজা আয়তন}]$$

দেওয়া আছে, অনুপাত 1:6

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{2.81}{7} \times 1 \times 30 = 12.04 \simeq 12 \text{ Bags}$$

$$[\therefore 1\text{m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{2.81}{7} \times 6 = 2.41 \text{ m}^3 \text{ (Ans)}$$

*** চ। চ.১ চিত্রের দালানটির সব দরজা-জানালা চৌকাঠে কাঠের পরিমাণ বের কর।

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯'পরি, ১০, ১৬'পরি

উত্তর : দালানের দরজা-জানালা চৌকাঠের কাঠের পরিমাণ :

$$দ = 120 \text{ cm} \times 210 \text{ cm}$$

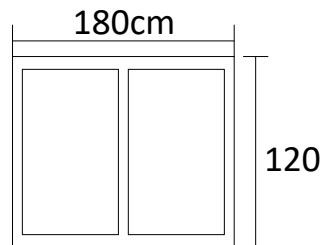
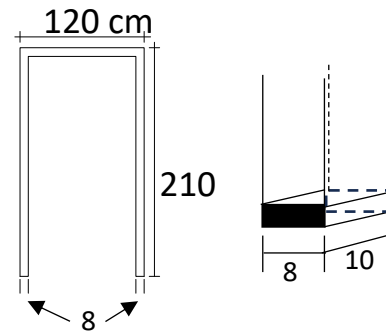
$$\text{এখানে, } N = 2$$

$$L = 1 \times 1.20 + 2 \times 2.10 \\ = 5.4 \text{ m}$$

$$B = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

$$H = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$$

$$\therefore \text{দ দরজার চৌকাঠে কাঠের পরিমাণ} = 2 \times 5.4 \times 0.1 \times 0.08 \\ = 0.086 \text{ m}^3$$



Note : জানালার দৈর্ঘ্য 150 cm এর কম হলে উল্লম্ব মেম্বার হবে 2টি এবং 150 cm বা 150 cm এর বেশি হলে উল্লম্ব মেম্বার হবে 3 টি।

$$\text{জা} = 180 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$$

$$N = 2$$

$$L = (2 \times 1.8) + (3 \times 1.20) \\ = 7.2 \text{ m}$$

$$B = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}, H = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$$

$$\text{'জা' জানালার চৌকাঠের কাঠের পরিমাণ} = 2 \times 7.2 \times 0.1 \times 0.08 \\ = 0.12 \text{ m}^3$$

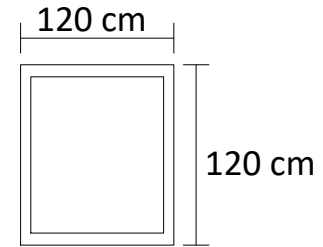
$$\text{জা}_2 = 120 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$$

$$N = 4$$

$$L = (2 \times 1.2) + (2 \times 1.2) \\ = 4.8 \text{ m}$$

$$B = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

$$H = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$$



$$\therefore \text{'জা}_2 \text{ জানালার চৌকাঠের কাঠের পরিমাণ} = 4 \times 4.8 \times 0.1 \times 0.08 \\ = 0.154 \text{ m}^3$$

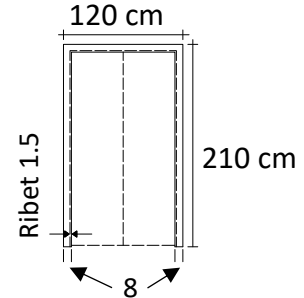
$$\therefore \text{মোট কাঠের পরিমাণ} = (0.086 + 0.12 + 0.154) \\ = 0.36 \text{ m}^3 \text{(Ans)}$$

**** ৯। ৮.১ চিত্রের দালানটির দরজা জানালার পাল্লার কাঠের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।**

বাকশিৰো- ২০০২'পরি, ০৪'পরি, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ১০, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৬, ১৭

উত্তর :

Note: দরজার উপরের দিকে রিবেট ও নিচের দিকে ফাঁকা অংশের পরিমাণ সমান।



দরজা-জানালার পাল্লার কাঠের কাজের পরিমাণ -

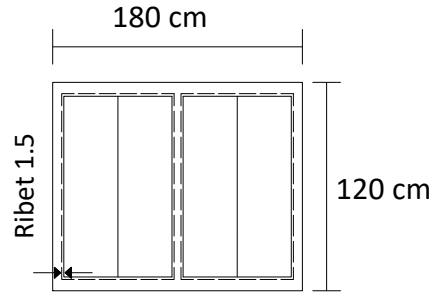
$$দ = 120 \text{ cm} \times 210 \text{ cm}$$

এখানে, $N = 2$

$$L = 120 - (2 \times 8) + (2 \times 1.5) = 107 \text{ cm} = 1.07 \text{ m}$$

$$B = 210 - 8 + 1.5 - 1.5 = 202 \text{ cm} = 2.02 \text{ m}$$

$$\therefore \text{'দ' দরজায় পাল্লায় কাঠের কাজের পরিমাণ} = 2 \times 1.07 \times 2.02 = 4.323 \text{ m}^2$$



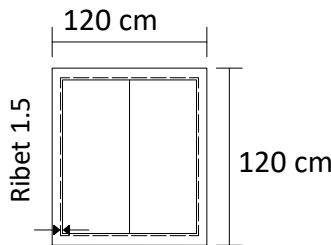
$$জা = 180 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$$

$$\text{এখানে, } N = 2$$

$$L = 180 - (3 \times 8) + (4 \times 1.5) = 162 \text{ cm} = 1.62 \text{ m}$$

$$B = 120 - (2 \times 8) + (2 \times 1.5) = 107 \text{ cm} = 1.07 \text{ m}$$

$$\therefore \text{'জ' জানালার পাল্লায় কাঠের কাজের পরিমাণ} = 2 \times 1.62 \times 1.07 \\ = 4.47 \text{ m}^2$$



$$জা_১ = 120 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$$

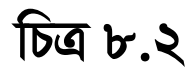
$$\text{এখানে, } N = 4$$

$$L = 120 - (2 \times 8) + (2 \times 1.5) = 107 \text{ cm} = 1.07 \text{ m}$$

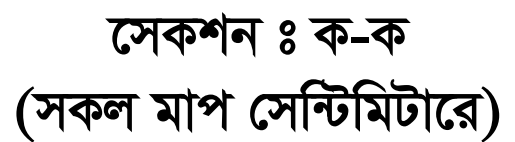
$$B = 120 - (2 \times 8) + (2 \times 1.5) = 107 \text{ cm} = 1.07 \text{ m}$$

$$\therefore \text{'জা}_১ \text{ জানালার পাল্লায় কাঠের কাজের পরিমাণ} = 4 \times 1.07 \times 1.07 \\ = 4.58 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{মোট কাঠের কাজের পরিমাণ} = (4.323 + 3.47 + 4.58) \\ = 12.373 \text{ m}^2 \text{ (Ans)}$$



চৌকৰ্ঠ = 8 cm $\times$ 10 cm



*** ১০। চিত্র ৮.২ দালানটির মেঝেতে ইটের সোলিং কাজের পরিমাণ ও মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৮, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ২২

উত্তর : দালানটির প্লিস্টে ইটের সোলিং পরিমাণ নির্ণয় :

[Note: এখানে মাটি ভরাটের পরিমাণ 25 cm দেয়াল পর্যন্ত কোনো অফসেট দেয়াল পরে নি। তাই কোনো বিয়োগ হবে না]

কক্ষ নং-১ :

$$L_1 = 3.5 \text{ m}$$

$$B_1 = 4.5 \text{ m}$$

$$\therefore \text{প্লিস্টে ইটের সোলিং পরিমাণ} = 3.5 \times 4.5 = 15.75 \text{ m}^2$$

কক্ষ নং-২ :

$$L_2 = 5.5 \text{ m}$$

$$B_2 = 4.5 \text{ m}$$

$$\therefore \text{প্লিস্টে ইটের সোলিং পরিমাণ} = 5.5 \times 4.5 = 24.75 \text{ m}^2$$

বারান্দা :

$$L_3 = 5.5 \text{ m}$$

$$B_3 = 150 - 25 = 125 \text{ cm} = 1.25 \text{ m}$$

$$\therefore \text{প্লিস্টে ইটের সোলিং এর কাজের পরিমাণ} = 5.5 \times 1.25 \\ = 6.875 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{মোট ইটের সোলিং এর কাজের পরিমাণ,} \\ = 15.75 + 24.75 + 6.875 = 47.375 \text{ m}^2$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

আমরা জানি, 1 m^2 সোলিং এ ইট প্রয়োজন = 31 টি

$$[\because 1 \text{ m}^2 \text{ সোলিং এ ইট লাগে} = \frac{1}{0.254 \times 0.127} = 31.00 \text{ টি}]$$

এবং 1 m^2 সোলিং এ বালি প্রয়োজন = 0.015 m^3

$\therefore$ ইট লাগবে = $47.375 \times 31 = 1468.625 \simeq 1469$ টি

এবং বালি লাগবে = $47.375 \times 0.015 = 0.71 \text{ m}^3$ (Ans)

*** ১১। চিত্র ৮.২ দালানটির মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিট (পুরুত্ব 7.5 cm) কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৫, ১০'পরি, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : দালানটির মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিট (পুরুত্ব 7.5 cm) কাজের পরিমাণ নির্ণয় :

[Note: এখানে মাটি ভরাটের পরিমাণ 25 cm দেয়াল পর্যন্ত কোনো অফসেট দেয়াল পরে নি। তাই কোনো বিয়োগ হবে না]

কক্ষ নং-১ :

$$L_1 = 3.5 \text{ m}$$

$$B_1 = 4.5 \text{ m}$$

$$H_1 = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

$$\therefore \text{প্লিস্টে ইটের সোলিং এর কাজের পরিমাণ} = 3.5 \times 4.5 \times 0.075 \\ = 1.18 \text{ m}^3$$

কক্ষ নং-২ :

$$L_2 = 5.5 \text{ m}$$

$$B_2 = 4.5 \text{ m}$$

$$H_2 = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

$$\therefore \text{প্লিস্টে ইটের সোলিং এর কাজের পরিমাণ} = 5.5 \times 4.5 \times 0.075 \\ = 1.86 \text{ m}^3$$

বারান্দা :

$$L_3 = 5.5 \text{ m}$$

$$B_3 = 150 - 25 = 125 \text{ cm} = 1.25 \text{ m}$$

$$H_3 = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

$$\therefore \text{প্লিস্টে ইটের সোলিং এর কাজের পরিমাণ} = 5.5 \times 1.25 \times 0.075 \\ = 0.52 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{মোট কাজের আয়তন} = 1.18 + 1.86 + 0.52 = 3.56 \text{ m}^3$$

Note : যদি মালামালের পরিমাণ বের করতে বলে তাহলে নিচের অংশটুকু যুক্ত করতে হবে।

$$\text{মালামালের পরিমাণ নির্ণয় : ভেজা আয়তন} = 3.56 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{শুদ্ধ আয়তন} = 3.56 \times 1.5 = 5.34 \text{ m}^3$$

ধরি অনুপাত, 1:3:6

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 3 + 6 = 10$$

[মালামালের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে, অনুপাত দেওয়া থাকবে। না থাকলে আদর্শ মান ধরে নিতে হবে।]

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{5.34}{10} \times 1 \times 30 = 16.02 \text{ Bags} \simeq 16 \text{ Bags}$$

$$[\because 1\text{m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{5.34}{10} \times 3 = 1.602 \text{ m}^3$$

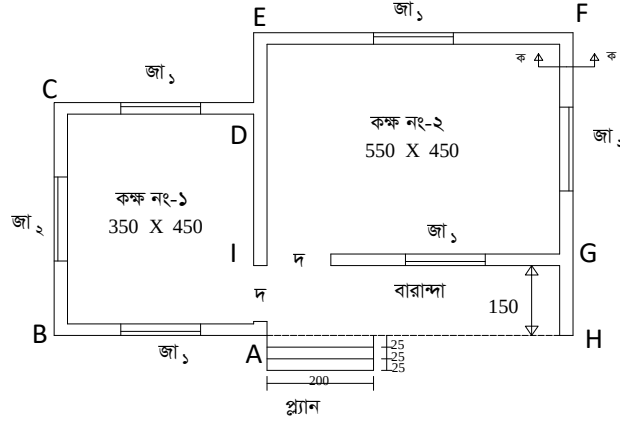
$$\therefore \text{ইট} = \frac{5.34}{10} \times 6 \times 320 = 1025.28 \simeq 1026 \text{ টি ইট (Ans)}$$

$$[\because 1\text{m}^3 \text{ খোয়া তৈরিতে ইট লাগে } 300\text{-}320 \text{ টি}]$$

*** ১২। চিত্র ৮.২ দালানটির সুপার-স্ট্রাকচার দেয়াল নির্মাণে (1:6) মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি

উত্তর : দালানটির সুপার স্ট্রাকচার দেয়াল নির্মাণে (1:6) মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :



$$\begin{aligned}
 \text{দেয়ালের দৈর্ঘ্য} &= \left(\frac{25}{2} + 350 + \frac{25}{2}\right)_{AB} + \left(\frac{25}{2} + 450 + \frac{25}{2}\right)_{BC} + \left(\frac{25}{2} + 350 + \frac{25}{2}\right)_{CD} + \left(\frac{25}{2} + 150 - 25 + \frac{25}{2}\right)_{DE} \\
 &+ \left(\frac{25}{2} + 550 + \frac{25}{2}\right)_{EF} + \left(\frac{25}{2} + 450 + 25 + 150 - 25 + \frac{25}{2}\right)_{FH} + \left(\frac{25}{2} + 550 + \frac{25}{2}\right)_{GI} + \left(\frac{25}{2} + 450 + \frac{25}{2}\right)_{AD} \\
 &- \left(\frac{25}{2}\right)_{A(\text{over lap})} - \left(\frac{25}{2}\right)_{D(\text{over lap})} \\
 &= 3600 \text{ cm} \\
 &= 36.00 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{মোট গাঁথুনি কাজের আয়তন} &= (36.00 \times 0.25 \times 3) - \\ & (2 \times 1.2 \times 2.1 \times 0.25)_{\text{দরজা}} - (4 \times 1.5 \times 1.2 \times 0.25)_{\text{জা১}} \\ & - (2 \times 1.8 \times 1.2 \times 0.25)_{\text{জা২}} - (36.00 \times 0.25 \times \\ & 0.15)_{\text{লিন্টেল}} \end{aligned}$$

$$= 21.51 \text{ m}^3$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\begin{aligned} 1 \text{ m}^2 \text{ সোলিং এ ইট লাগে} &= \frac{1}{0.254 \times 0.127 \times 0.076} \\ &= 407.89 \simeq 410 \text{ টি} \end{aligned}$$

$$\text{ইটের সংখ্যা} = 21.51 \times 410 = 8819.1 \simeq 8820 \text{ টি}$$

$$\text{শুষ্ক মসলার পরিমাণ} = 21.51 \times 35\% = 7.53 \text{ m}^3$$

$$\text{দেওয়া আছে, অনুপাত} = 1:6$$

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে, অনুপাত দেওয়া থাকবে। না থাকলে আদর্শ মান ধরে নিতে হবে।

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{7.53}{7} \times 1 \times 30 = 32.27 \simeq 33 \text{ Bags}$$

$$[1\text{m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{7.53}{7} \times 6 = 6.45 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

বিকল্প নিয়ম :

দালানটির সুপার-স্ট্রাকচার দেয়াল নির্মাণে (1: 6) মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

মেইন ওয়ালের

$$C/L =$$

$$2(12.5+350+25+550+12.5)+2(12.5+450+25+150-12.5)$$

$$= 3150 \text{ cm}$$

$$= 31.5 \text{ m}$$

পার্টিশন ওয়ালের দৈর্ঘ্য $C/L = 450 \text{ cm} = 4.5$

$\therefore$ মোট দৈর্ঘ্য $L = 31.5 + 4.5 = 36 \text{ m}$,

দেওয়ালের উচ্চতা, $H = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m}$

এবং দেওয়ালের পুরুত্ব, $B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$

$\therefore$ ওয়ালে গাঁথুনি কাজের পরিমাণ $= 36 \times 3 \times 0.25 = 27 \text{ m}^3$

(i) এখানে,

$$N = 2, L = 120 \text{ cm} = 1.2 \text{ m}$$

$$B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 210 \text{ cm} = 2.10 \text{ m}$$

বাদ (-) : $d = 120 \times 210 \text{ cm}$

এর আয়তন $= 2 \times 1.2 \times 2.1 \times 0.25$

$$= 1.26 \text{ m}^3$$

(ii) এখানে,

$$N = 4, L = 150 \text{ cm} = 1.5 \text{ m}$$

$$B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 120 \text{ cm} = 1.20 \text{ m}$$

$$\text{জা}_3 = 150 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{এর আয়তন,} &= 4 \times 1.5 \times 0.25 \times 1.2 \\ &= 1.8 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

(iii) এখানে,

$$N = 2, L = 180 \text{ cm} = 1.8 \text{ m}$$

$$B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 120 \text{ cm} = 1.20 \text{ m}$$

$$\text{জা}_2 = 180 \times 120 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{এর আয়তন} &= 2 \times 1.8 \times 1.2 \times 0.25 \\ &= 1.08 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

(iv) এখানে,

$$N = 1, L = 36 \text{ m}$$

$$B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$$

$$\text{লিটেল} = 25 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{এর আয়তন} &= 1 \times 36 \times 0.25 \times 0.15 \\ &= 1.35 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{মোট কাজের পরিমাণ} = 27 - (1.26 + 1.8 + 1.08 + 1.35) \\ = 21.51 \text{ m}^3$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\therefore 1 \text{ m}^2 \text{ সোলিং এ ইট লাগে} = \frac{1}{0.254 \times 0.127 \times 0.076} \\ = 407.89 \simeq 410 \text{ টি}$$

$$\text{ইটের সংখ্যা} = 21.51 \times 410 = 8819.1 \simeq 8820 \text{ টি}$$

$$\text{শুষ্ক মসলার পরিমাণ} = 21.51 \times 35\% \\ = 7.53 \text{ m}^3$$

দেওয়া আছে, অনুপাত = 1:6

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে, অনুপাত দেওয়া থাকবে। না থাকলে আদর্শ মান ধরে নিতে হবে।

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{7.53}{7} \times 1 \times 30 = 32.27 \simeq 33 \text{ Bags}$$

$$[1\text{m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{7.53}{7} \times 6 = 6.45 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

*** ১৩। চিত্র ৮.২ দালানটির ছাদে RCC কাজের পরিমাণ বের কর।

অনুপাত 1:2:4 MS Rod 1%. বাকাশির্বো- ০২, ০৫, ১০'পরি, ১৫'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : চিত্র হতে পাই,

ABCD অংশের দৈর্ঘ্য,

Note : কার্নিশের দৈর্ঘ্য = 45 cm

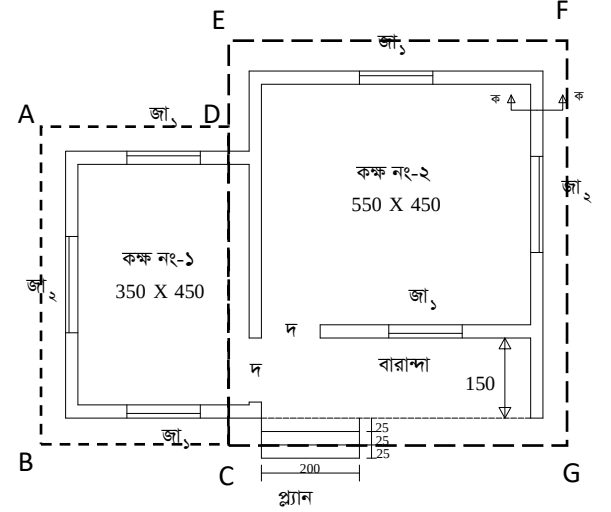
$$L = 45 + 25 + 350 - 45$$

$$= 375 \text{ cm} = 3.75 \text{ m}$$

$$\text{প্রস্থ, } B = 45 + 25 + 450 + 25 + 45$$

$$= 590 \text{ cm} = 5.90 \text{ m}$$

$$\text{এবং পুরুত্ব, } H = 12 \text{ cm} = 0.12 \text{ m}$$



$$\therefore \text{ABCD অংশের আয়তন} = 3.75 \times 5.90 \times 0.12$$

$$= 2.66 \text{ m}^3$$

আবার, চিত্র হতে পাই,

$$\text{CEFG অংশের দৈর্ঘ্য, } L = 45 + 25 + 550 + 25 + 45$$

$$= 690 \text{ cm} = 6.9 \text{ m}$$

$$\text{প্রস্থ} = 45 + 25 + 450 + 25 + 150 + 45$$

$$= 740 \text{ cm} = 7.4 \text{ m}$$

$$\text{এবং পুরুত্ব, } H = 12 \text{ cm} = 0.12 \text{ m}$$

$$\therefore \text{CEFG অংশের আয়তন} = 6.9 \times 7.4 \times 0.12 = 6.13 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{মোট ছাদের আয়তন} = 2.66 + 6.13 = 8.79 \text{ m}^3$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\begin{aligned} 1\% \text{ MS Rod} &= 8.79 \times \frac{1}{100} \times 7850 \\ &= 690 \text{ kg} \\ &= \frac{690}{100} = 6.9 \text{ quintal} \end{aligned}$$

Note : i. MS রড সবসময় ভেজা আয়তন হতে নির্ণয় করা হয়।

ii. 1m^3 Rod = 7850 kg.

iii. 1 quintal = 100 kg.

iv. রড সবসময় quintal-এ হিসাব করা হয়।

$$\therefore \text{শুষ্ক আয়তন} = 8.79 \times 1.5 = 13.185 \text{ m}^3$$

$$[\text{শুষ্ক আয়তন} = 1.5 \times \text{মোট ভেজা আয়তন}]$$

দেওয়া আছে, অনুপাত = 1:2:4

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 2 + 4 = 7$$

[মালামালের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে, অনুপাত দেওয়া থাকবে। না থাকলে আদর্শ মান ধরে নিতে হবে।]

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{13.185}{7} \times 1 \times 30 = 56.51 \text{ Bags} \cong 57 \text{ Bags}$$

$$[1\text{m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{13.185}{7} \times 2 = 3.77 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{ইট} = \frac{13.185}{7} \times 4 \times 320 = 2410.97 \cong 2411 \text{ টি (Ans.)}$$

$$[\because 1\text{m}^3 \text{ খোয়া তৈরিতে ইট লাগে } 300\text{-}320 \text{ টি}]$$

*** ১৪। চিত্র ৮.২ দালানটিতে ২:২:৭ অনুপাতে জলছাদের কাজের প্রয়োজনীয় মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০২'পরি, ০৪, ০৯, ১০, ১৩, ১৬

উত্তর : চিত্র হতে পাই,
ABCD অংশের দৈর্ঘ্য,

Note : কার্নিশের দৈর্ঘ্য = 45 cm

$$L = 45 + 25 + 350 - 45 \\ = 375 \text{ cm} = 3.75 \text{ m}$$

$$\text{প্রস্থ, } B = 45 + 25 + 450 + 25 + 45 \\ = 590 \text{ cm} = 5.90 \text{ m}$$

$$\text{এবং পুরুত্ব, } H = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

$$\therefore \text{ABCD অংশের আয়তন,} \\ = 3.75 \times 5.90 \times 0.075 \\ = 1.66 \text{ m}^3$$

আবার, চিত্র হতে পাই,

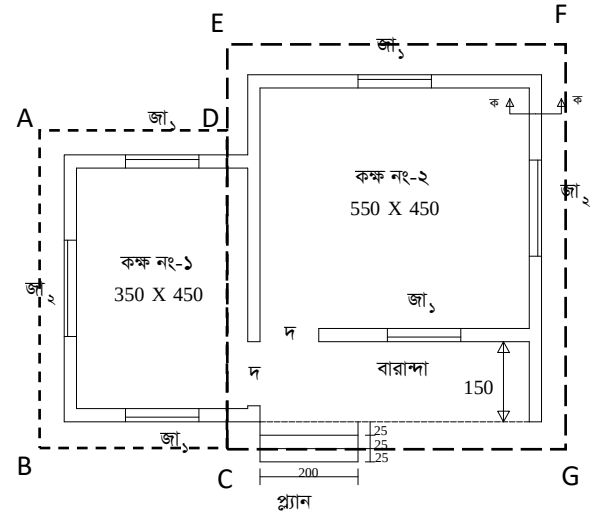
$$\text{CEFG অংশের দৈর্ঘ্য, } L = 45 + 25 + 550 + 25 + 45 \\ = 690 \text{ cm} = 6.9 \text{ m}$$

$$\text{প্রস্থ} = 45 + 25 + 450 + 25 + 150 + 45 \\ = 740 \text{ cm} = 7.4 \text{ m}$$

$$\text{এবং পুরুত্ব, } H = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

$$\therefore \text{CEFG অংশের আয়তন} = 6.9 \times 7.4 \times 0.075 = 3.83 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{মোট ছাদের আয়তন} = 1.66 + 3.83 = 5.5 \text{ m}^3$$



মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\therefore \text{শুষ্ক আয়তন} = 5.5 \times 1.5 = 8.25 \text{ m}^3$$

$$[\text{শুষ্ক আয়তন} = 1.5 \times \text{মোট ভেজা আয়তন}]$$

দেওয়া আছে, অনুপাত = 2:2:7

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 2 + 2 + 7 = 11$$

[মালামালের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে, অনুপাত দেওয়া থাকবে। না থাকলে আদর্শ মান ধরে নিতে হবে।]

$$\therefore \text{চুন} = \frac{8.25}{11} \times 2 = 1.5 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{সুরকি} = \frac{8.25}{11} \times 2 = 1.5 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{ইট} = \frac{8.25}{11} \times 7 \times 320 = 1680 \text{ টি ইট (Ans.)}$$

$$[\because 1\text{m}^3 \text{ খোয়া তৈরিতে ইট লাগে } 300-320 \text{ টি}]$$

*** ১৫। চিত্র ৮.২ দালানটির ভিতরের দেয়ালে প্লাস্টার (1: 6) কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : দালানটির ভিতরের দেয়ালে প্লাস্টার কাজের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\text{দেয়ালের দৈর্ঘ্য} = (\text{কক্ষ নং-১} + \text{কক্ষ নং-২} + \text{বারান্দা})$$

$$= 2(3.5 + 4.5) + 2(5.5 + 4.5) + (2 \times 1.5) + 5.5$$

$$= 44.5 \text{ m}$$

$$\text{দেয়ালের উচ্চতা} = 3 \text{ m}$$

$$\therefore \text{প্লাস্টার এর ক্ষেত্রফল} = (44.5 \times 3) - (2 \times 1.2 \times 2.1)_{\text{দরজা}}$$

$$- (4 \times 1.5 \times 1.2)_{\text{জা১}} - (2 \times 1.8 \times 1.2)_{\text{জা২}}$$

$$= 116.94 \text{ m}^2$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\therefore \text{মোট কাজের পরিমাণ} = 116.96 \times \frac{20}{1000} \\ = 2.34 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{শুষ্ক আয়তন} = 2.34 \times 1.5 = 3.51 \text{ m}^3$$

$$[\text{শুষ্ক আয়তন} = 1.5 \times \text{মোট ভেজা আয়তন}]$$

দেওয়া আছে, অনুপাত = 1:6

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

[মালামালের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে, অনুপাত দেওয়া থাকবে। না থাকলে আদর্শ মান ধরে নিতে হবে।]

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{3.51}{7} \times 1 \times 30 = 15.04 \text{ Bags} \cong 15 \text{ Bags}$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{3.51}{7} \times 6 = 3.01 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

$$[\because 1\text{m}^3 \text{ খোয়া তৈরিতে ইট লাগে } ৩০০-৩২০ \text{ টি}]$$

বিকল্প নিয়ম :

$$\text{কক্ষ নং-১ : } L_1 = 2(3.5 + 4.5) = 16 \text{ m}$$

$$H_1 = 3.00 \text{ m}$$

$$\therefore \text{ভেতরের দেয়ালে প্লাস্টারের পরিমাণ} = 16 \times 3 \\ = 48 \text{ m}^2$$

$$\text{কক্ষ নং-২ : } L_2 = 2(5.5 + 4.5) = 20 \text{ m}$$

$$H_2 = 3.00 \text{ m}$$

$$\therefore \text{ভেতরের দেয়ালে প্লাস্টারের পরিমাণ} = 20 \times 3 \\ = 60 \text{ m}^2$$

Note : দরজা 'দ'-২টি, জানালা 'জা'-১টির উভয় পার্শ্বে প্লাস্টার করা সত্ত্বেও Opening এর ক্ষেত্রফল $(0.5 - 3.0)m^2$ হওয়ায় একপার্শ্বের হিসেব বাদ দেওয়া হয়েছে, আর ড্যান্স সফিটের জন্য আরেক পার্শ্ব হিসেবে ধরা হয়েছে।

$$\text{বারান্দা : } L_3 = (2 \times 1.5) + 5.5 = 8.5 \text{ m}$$

$$H_3 = 3.00 \text{ m}$$

$$\therefore \text{বারান্দার প্লাস্টারের পরিমাণ} = 8.5 \times 3 = 25.5 \text{ m}^2$$

বাদ (-) :

$$\text{দ} = 2 \times 1.2 \times 2.1 = 5.04 \text{ m}^2$$

$$\text{জা}_1 = 4 \times 1.5 \times 1.2 = 7.2 \text{ m}^2$$

$$\text{জা}_2 = 2 \times 1.8 \times 1.2 = 4.32 \text{ m}^2$$

Note : যেহেতু বারান্দা ছাদের নিচে তাই বারান্দা দেয়ালকে ভেতরে দেয়াল হিসেবে গণনা করা হলো।

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট কাজের পরিমাণ} &= (48 + 60 + 25.5) - (5.04 + 7.2 + 4.32) \\ &= 116.94 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট কাজের পরিমাণ} &= 116.94 \times \frac{20}{1000} \\ &= 2.34 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{শুষ্ক আয়তন} = 2.34 \times 1.5 = 3.51 \text{ m}^3$$

$$[\text{শুষ্ক আয়তন} = 1.5 \times \text{মোট ভেজা আয়তন}]$$

দেওয়া আছে, অনুপাত = 1:6

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

[মালামালের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে, অনুপাত দেওয়া থাকবে। না থাকলে আদর্শ মান ধরে নিতে হবে।]

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{3.51}{7} \times 1 \times 30 = 15.04 \text{ Bags} \cong 15 \text{ Bags}$$

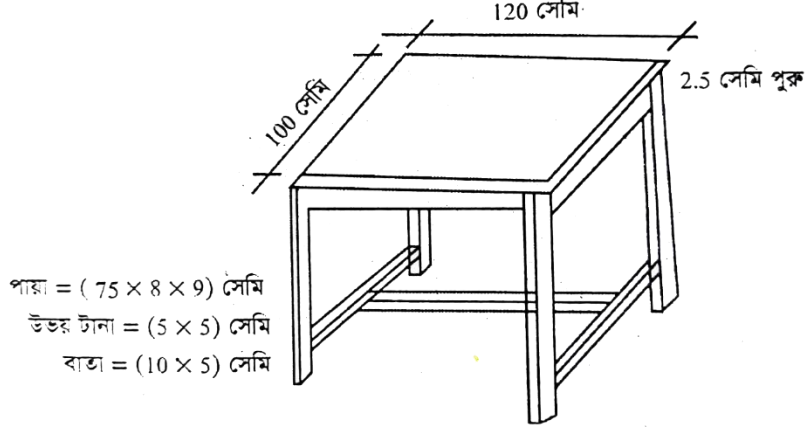
$$[1\text{m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{3.51}{7} \times 6 = 3.01 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

নোট : সিঁড়ির কাজের হিসাব সকল ড্রয়িং-এ একই। তাই, এই ড্রয়িং এর সিঁড়ির কাজের হিসাব দেখানো হয়নি। প্ল্যান হতে নিজে প্র্যাকটিস করুন। আবার, দরজা-জালানার কাঠের কাজ, খিলের কাজ, রঙের কাজের নিয়ম প্রায় সকল ম্যাথ এ একই থাকে। তাই, এই প্লানের ম্যাথে এ সকল কাজ দেখানো হলো না। নিয়ম অনুযায়ী নিজে প্র্যাকটিস করুন। প্রয়োজনে ভিডিও ক্লাসের সহযোগিতা নিন।

**** ১৬।** চিত্রের টেবিলটি তৈরি করতে কী পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন হবে? যদি প্রতি ঘনমিটার কাঠের বাজার মূল্য 20,000 টাকা হয়, তবে মোট মূল্য বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৮



উত্তর : চিত্র হতে টেবিলে কাঠের পরিমাণ নির্ণয় :

i) এখানে, $N = 4$, $L = 75 \text{ cm} = 0.75 \text{ m}$,

$B = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$, $H = 9 \text{ cm} = 0.09 \text{ m}$

$$\begin{aligned} \text{পায়া (Leg)} &= 4 \times 0.75 \times 0.08 \times 0.09 \\ &= 0.022 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

ii) এখানে, $N = 2$, $L = 120 \text{ cm} = 1.2 \text{ m}$,

$B = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$, $H = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$

$$\begin{aligned} \text{বাতা (Rail) দীর্ঘ} &= 2 \times 1.2 \times 0.1 \times 0.05 \\ &= 0.012 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

iii) এখানে, $N = 2$, $L = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$,

$B = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$, $H = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$

$$\begin{aligned}\text{বাতা (Rail) হ্রস্ব (ছোট)} &= 2 \times 1 \times 0.1 \times 0.05 \\ &= 0.01 \text{ m}^3\end{aligned}$$

iv) এখানে, $N = 1$, $L = 120 \text{ cm} = 1.2 \text{ m}$,
 $B = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$, $H = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$

$$\begin{aligned}\text{টানা (Brace) দীর্ঘ} &= 1 \times 1.2 \times 0.05 \times 0.05 \\ &= 0.003 \text{ m}^3\end{aligned}$$

v) এখানে, $N = 2$, $L = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$,
 $B = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$, $H = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$

$$\begin{aligned}\text{টানা (Brace) হ্রস্ব (ছোট)} &= 2 \times 1 \times 0.05 \times 0.05 \\ &= 0.005 \text{ m}^3\end{aligned}$$

vi) এখানে, $N = 1$, $L = 120 \text{ cm} = 1.2 \text{ m}$,
 $B = 100 \text{ cm} = 1.00 \text{ m}$, $H = 25 \text{ cm} = 0.025 \text{ m}$

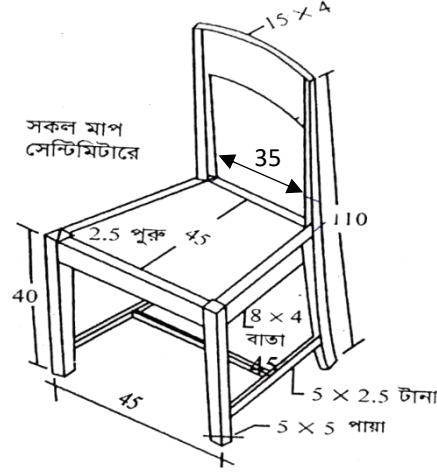
$$\begin{aligned}\text{উপরিদেশ (Top)} &= 1 \times 1.2 \times 1 \times 0.025 \\ &= 0.03 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট} &= (0.022 + 0.012 + 0.01 + 0.003 + 0.005 + 0.03) \\ &= 0.082 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore 20000 \text{ টাকা/ঘন মিটার হিসাবে মোট মূল্য} &= 0.082 \times 20,000 \\ &= 1640 \text{ টাকা (Ans.)}\end{aligned}$$

*** ১৭। চিত্রের প্রদত্ত চেয়ারটির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১১



সমাধান :

বিবরণ		সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (m)	প্রস্থ (m)	উচ্চতা (m)	পরিমাণ (m ³)	মোট (m ³)
পায়া (Leg)	দীর্ঘ	2	1.10	0.05	0.05	0.0055	= 0.0217 m ³
	হ্রস্ব (ছোট)	2	0.40	0.05	0.05	0.0020	
বাতা (Rail)	সামনে	1	0.45	0.08	0.04	0.0014	
	পিছনে	1	0.35	0.08	0.04	0.0011	
	পার্শ্ব	2	0.45	0.08	0.04	0.0029	
	উপরের	1	0.35	0.15	0.04	0.0021	
টানা (Brace)	দীর্ঘ	1	0.40	0.05	0.025	0.0005	
	হ্রস্ব (ছোট)	2	0.45	0.05	0.025	0.0011	
উপরিদেশ (Top)		1	0.45	0.45	0.025	0.0051	